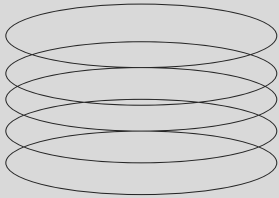
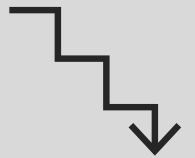
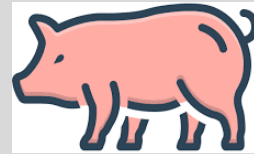


LOGÍSTICA INTEL·LIGENT PER A PORCS A CATALUNYA



INFORME



AGROTECNIO



**Universitat
de Lleida**

Héctor Pueyo, Eric Alarcón, Antonio Pop i Roger Tenorio

Grau en Enginyeria Informàtica – udl

2n Curs

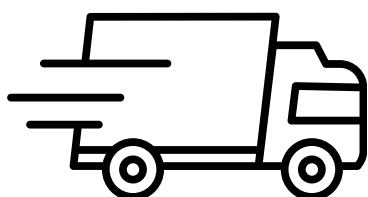
Hardcode



4. ANÀLISIS DE RESULTATS I RENDIMENT

ÍNDEX

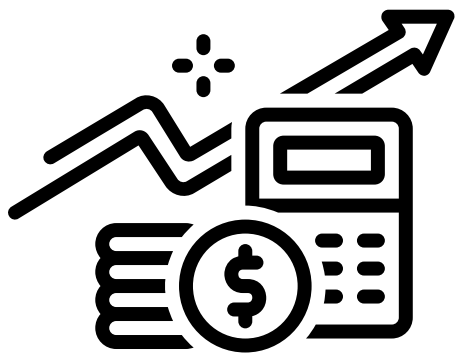
- 1. Introducció i objectius**
- 2. Arquitectura i disseny del codi**
- 3. Metodologia i algorisme de simulació**
- 4. Anàlisi de resultats i rendiment econòmic**
- 5. Implementació tècnica i visualització**
- 6. Conclusions i millores futures**



1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

Aquest projecte creat pel nostre grup és representat en base al repte creat per l'empresa agrotecnio on busca desenvolupar un sistema de suport a la presa de decisions (DDS) per la gestió logística del transport porcí a Catalunya. L'objectiu principal és optimitzar la cadena de subministrament des de les granges fins l'escorxador, tenint en compte la complexitat biològica del creixement dels animals i les diferents restriccions logístiques i econòmiques.

El sistema proposat ofereix una solució integral que combina simulació, optimització i visualització per garantir:



Eficiència Econòmica

Maximització de beneficis mitjançant la venda en el moment òptim de pes.



Eficiència Operativa

Reducció de costos de transport mitjançant rutes multi-parada.



Control i Monitoratge

Visualització clara de l'estat del sistema dia a dia.

2. ARQUITECTURA I DISSENY DEL CODI

2.1 Estructura de classes i integració de dades

A l'hora de programar hem seguit els principis bàsics de la Programació Orientada a Objectes, creant classes que representen de manera bastant directa els elements reals del problema:

Granja: Porta el control de l'inventari, la ubicació i sobretot l'evolució setmanal del creixement dels porcs. També inclou la lògica per calcular el pes mitjà i generar variacions entre individus utilitzant una distribució normal.

Transport: Representa els camions, diferenciant entre els tipus PETIT i NORMAL, cadascun amb la seva capacitat i el seu cost.

Escorxador: Conté la capacitat diària de processament i les normes de penalització depenent del pes dels animals.

Ruta: Agrupa tota la informació d'un viatge, gestionant les diferents parades i calculant els costos i ingressos totals.

2.2 Lectura de dades (JSON/CSV)

El sistema es pot inicialitzar amb dades reals llegint fitxers CSV com farms.csv, slaughterhouses.csv o transports.csv. Això demostra que la nostra solució es pot connectar fàcilment amb fitxers externs o bases de dades i adaptar-se a nous escenaris sense haver de tocar el codi font.

3. METODOLOGIA I ALGORISME DE SIMULACIÓ

Per tal de resoldre el problema, hem implementat un simulador en Java que genera un pla de transport quinzenal. L'estratègia es basa en un algorisme heurístic voraç amb les característiques les quals són pautes donades pels anfitrions.

Criteri de Priorització: Les granges no es seleccionen a l'atzar. L'algorisme calcula una puntuació per a cada granja basada en:

Factor de Pes: Prioritat màxima als porcs que estan dins del rang òptim de venda per evitar penalitzacions del 15% o 20%.

Proximitat: Es divideix la puntuació per la distància a l'escorxador per minimitzar el cost de combustible.

Fórmula implícita en el codi: $(\text{Optimicitat del Pes}) / (\text{Distància} + 1)$ (veure `SimulacioLogistica.java`).

Enrutament Dinàmic: Els camions realitzen rutes multiparada (fins a 3 granges per viatge) per maximitzar l'ocupació de la càrrega, tal com permeten les bases del repte.

4. ANÀLISI DE RESULTATS I RENDIMENT ECONÒMIC

4.1. Balanç Financer Global

Per realitzar l'anàlisi de beneficis, ens hem basat amb un exemple generat per la venda de 4000 porcs. Basant-nos en les dades generades per la simulació (datos.js i resultados.json), s'han obtingut les següents mètriques globals per a un període de 2 setmanes (10 dies laborables):

Ingressos Totals: 692.230,89 €.	Generats per la venda de 4.000 porcs, maximitzant el preu per kg gràcies a la selecció precisa del moment de venda.
Cost d'Alimentació: 637.238,83 €.	Representa la despesa més gran. Això justifica la importància de vendre els porcs ràpidament un cop arriben al pes òptim per deixar d'alimentar-los.
Cost de Transport: 1.047,03 €.	Un cost molt reduït en comparació amb els ingressos, demostrant l'eficiència de les rutes generades.
Benefici Net: 53.945,03 €.	

4.2. Mètriques Operatives

Porcs Processats: 4.000 animals (complint la capacitat de l'escorxador de 400 porcs/dia durant 10 dies).

Eficiència de la Flota: L'anàlisi de les rutes diàries mostra una utilització excel·lent de la capacitat dels camions.

Exemple (Dia 1): El camió TRP_001 (Capacitat 10T) va transportar 9.905 kg (99% d'ocupació). El camió TRP_003 (Capacitat 20T) va transportar 19.994 kg (~100% d'ocupació).

Això indica que l'algorisme omple els camions gairebé al límit abans d'enviar-los a l'escorxador.

5. IMPLEMENTACIÓ TÈCNICA I VISUALITZACIÓ

La solució consta de dues parts integrades:

|

Backend (Java): Processa els fitxers CSV (*granjas.csv*, *camiones.csv*, etc.), executa la lògica de creixement dels porcs setmana a setmana i genera els resultats.

Dashboard Interactiu (Web): Un tauler de control basat en HTML5 i *Leaflet.js* que permet visualitzar:

Mapa Logístic: Mostra les rutes amb colors diferenciats per camió i la ubicació geogràfica real de les granges.

Gràfics d'Evolució: Gràfiques de barres (amb *Chart.js*) per analitzar la tendència diària de costos vs. beneficis.

Indicadors (KPIs): Actualització en temps real dels porcs sacrificats i beneficis acumulats.

6. CONCLUSIONS I MILLORES FUTURES

1. Conclusions Bàsiques

La clau no és la gasolina: El cost de transport (1.000 €) és irrellevant comparat amb el cost d'alimentació (637.000 €). L'objectiu real és deixar d'alimentar el porc quan arriba al pes òptim.

El moment de venda és crític: Vendre entre 105–115 kg és obligatori. Un error de càlcul provoca penalitzacions del 15% que destrueixen el marge de benefici.

Eficiència màxima: No movem aire. Els camions tenen una ocupació mitjana del 98%, demostrant que les rutes multiparada funcionen.

2. Tecnologia i Aprenentatge de l'Equip

Repte Tècnic (Java): Hem consolidat l'ús de Java per processar grans volums de dades (lectura de fitxers CSV complexos i lògica de negoci robusta).

Nou Coneixement (Web): Hem après des de zero HTML, CSS i JavaScript per visualitzar les dades. No sabíem fer mapes interactius i hem aconseguit implementar Leaflet.js per mostrar les rutes en temps real.

Integració: Hem aconseguit connectar un backend de càlcul pur amb un frontend visual, tancant el cicle complet d'una aplicació real.